水質判讀標準（國小教學用）

給「水質小助教」機器人當附件。機器人只能依這份標準判讀。

一、各項判讀

項目	綠	黃	橘	紅
溶氧（mg/L）	6.5 以上：未受或稍受污染	4.6～6.5：輕度污染	2.0～4.5：中度污染	低於 2.0：嚴重污染
酸鹼值 pH	6.5～8.5	6.0～6.5 或 8.5～9.0（提醒）	—	低於 6.0 或高於 9.0
濁度（JTU）	10 以下：清澈	10～50：微濁	50 以上：混濁	（只描述，不判等級）
水溫、TDS	只記錄、不判等級			

二、先檢查數值合不合理

- 溶氧超過 20 mg/L：不合理（一般水溫下飽和溶氧約 8～9 mg/L，20°C 純水約 9.07）。請學生重測或檢查有沒有抄錯（例如 2.5 寫成 25）。
- pH 小於 0 或大於 14：不可能，請重測。
- 水溫和當天氣溫差太多（例如差 15°C 以上）：請學生確認。
- 看不清楚的數字：不要猜，請學生自己打出來。

三、數值代表什麼

- 溶氧低於 3.0 mg/L 對大多數魚類不利，只剩鄭魚、大肚魚等耐染魚類；低於 2.0 大多魚類不能生存；要有良好棲地至少 5.0 以上。
- 溫度越高，溶氧越低。
- 自然水的 pH 多在中性或略鹼性；正常雨水約 5.6，低於 5.0 稱為酸雨。
- 濁度來自黏土、有機物、浮游生物；溪流下游常因污水、農田回歸水而變濁。

四、出處與限制

- 溶氧分級：環境部（原環保署）河川污染程度指標（RPI）溶氧項級距。RPI 是溶氧、生化需氧量、懸浮固體、氨氮四項平均；國小只量溶氧，只能「溶氧這一項」落在哪一段。
- pH：地面水體分類及水質標準甲類（6.5～8.5）；黃燈區為教學暫定。
- 濁度分段為教學暫定，不是法規分級。

- 數值意義：西湖國小校訂生態課程六下「水質監測小專家」教材「監測數據意義明」（設計：馮鐘立、謝宜芝）。
- 判讀結果僅供教學，請老師確認。